УДК 613.2
ББК 51.23
Н19

Рецензент:
Закревский В. В. — д. м. н., доцент,
заведующий кафедрой гигиены питания
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И. И. Мечникова

Назаренко, Л. И.

Н19 Практическая витаминология : [учебно-методическое пособие] / Л. И. Назаренко ; Колледж фитнеса и бодибилдинга им. Бена Вейдера. — СПб. : «Реноме», 2020. — 160 с. : ил.

ISBN 978-5-00125-084-5

В учебном пособии представлены причины, приводящие к недостаточной обеспеченности организма человека витаминами. Дана характеристика каждого витамина: его роль в организме, метаболизм, симптомы дефицита, показания к назначению препаратов и биологически активных добавок, содержащих витамины. Подробно рассмотрены продукты — источники различных витаминов. Представлена информация о двух новых витаминах B_{14} и B_{17}. Уделено внимание гипервитаминозам, которые могут развиваться при передозировке и длительном применении витаминных препаратов.

УДК 613.2
ББК 51.23

© Л. И. Назаренко, 2020
© Колледж фитнеса и бодибилдинга им. Бена Вейдера, 2020
© Оригинал-макет. ООО «Реноме», 2020

ISBN 978-5-00125-084-5

СОДЕРЖАНИЕ

Об авторе 5

Список сокращений 6

Введение 7

Классификация витаминов 9

Витамин B_1 (тиамин) 13

Витамин B_2 (рибофлавин) 23

Витамин PP (ниацин, витамин B_3) 30

Витамин B_5 (пантотеновая кислота) 38

Витамин B_6 (пиридоксин) 44

Фолацин (фолиевая кислота, витамин B_C, B_9) 52

Витамин B_{12} (кобаламин) 60

Витамин B_{14} (пирролохинолинхинон, метоксантин, кофермент PQQ) 69

Витамин B_{17} (амигдалин, лаэтрил) 78

Витамин H (биотин) 84

Витамин C (аскорбиновая кислота) 88

Витамин P (биофлавоноиды и полифенолы) 98

Липоевая кислота (тиоктовая кислота) 104

Витамин A (ретинол) 108

Витамин D (холекальциферол, эргокальциферол) 119

Витамин E (токоферол) 131

Витамин K (филлохинон, менахинон) 138

Приложение 1. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации (Методические рекомендации МР 2.3.1.2432-08) 142

Приложение 2. Количество пищевого продукта, обеспечивающее суточную потребность организма в витаминах 151

Приложение 3. Синергизм и антагонизм витаминов и минералов 153

Приложение 4. Верхние допустимые пределы абсолютно безопасного потребления витаминов и минеральных веществ (в соответствии с рекомендуемыми величинами потребления пищевых веществ, США) 154

Тестовые задания 155

Литература 159

ОБ АВТОРЕ



Людмила Ивановна Назаренко — доктор медицинских наук, профессор кафедры гастроэнтерологии и диетологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, преподаватель диетологии и нутрициологии Колледжа фитнеса и бодибилдинга имени Бена Вейдера.

В 1974 г. с отличием закончила Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт. Работала терапевтом, с 1980 г. — старший лаборант, затем ассистент, доцент, профессор кафедры гастроэнтерологии и диетологии (ЛенГИДУВ, СПбМАПО, СЗГМУ им. И. И. Мечникова). В 1988 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Дифференцированная диетотерапия больных желчнокаменной болезнью и постхолецистэктомическим синдромом в зависимости от морфофункционального состояния слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки», в 2000 г. — докторскую диссертацию на тему «Мигрирующие гастродуоденальные язвы». Является автором и соавтором более 200 печатных работ, в том числе монографий, справочников, учебных пособий и руководств для врачей по вопросам гастроэнтерологии и диетологии.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Ацетил-Ко-А	— ацетил-коэнзим-А
ВИЧ	— вирус иммунодефицита человека
ВК	— витаминный комплекс
ВМК	— витаминно-минеральный комплекс
ВЭЖХ	— высокоэффективная жидкостная хроматография
ДНК	— дезоксирибонуклеиновая кислота
ЖКТ	— желудочно-кишечный тракт
ИБС	— ишемическая болезнь сердца
ЛПВП	— липопротеиды высокой плотности
ЛПОНП	— липопротеиды очень низкой плотности
МАО	— моноаминоксидаза
НАД	— натрийадениндинуклеотид
НАДФ	— натрийадениндинуклеотид фосфат
НМН	— натриймононуклеотид
ПАБК	— парааминобензойная кислота
ПНЖК	— полиненасыщенные жирные кислоты
РНК	— рибонуклеиновая кислота
ТГФК	— тетрагидрофолиевая кислота
ФАД	— флавинадениндинуклеотид
ФМН	— флавинмононуклеотид
цАМФ	— циклический аденозинмонофосфат
ЦНС	— центральная нервная система

ВВЕДЕНИЕ

Витамины — низкомолекулярные органические соединения различного строения, необходимые для поддержания жизненных функций организма. Организм человека и животного не синтезирует их или синтезирует в недостаточном количестве. В клетках организма человека синтезируется лишь ниацин, нормальная кишечная микрофлора может вырабатывать ряд водорастворимых витаминов. В отличие от других незаменимых факторов питания (полиненасыщенные жирные кислоты, незаменимые аминокислоты), витамины не являются пластическим материалом или источником энергии. Биосинтез витаминов осуществляется исключительно растительными клетками и тканями, а также микрофлорой кишечника. Человек получает витамины из растительной пищи и с продуктами животного происхождения, куда они попадают из растений. Водорастворимые витамины, как правило, входят в состав ферментов (энзимовитамины), жирорастворимые выполняют сигнальные функции экзогенных прогормонов и гормонов (гормоновитамины).

Клинические проявления авитаминозов врачам известны давно. Так, бери-бери была описана в древнекитайском каноне медицины 2500 лет тому назад. В античной Греции была известна клиническая картина авитаминоза А. Цинга часто возникала среди мореплавателей. Однако витаминология как наука стала развиваться лишь в XIX в. И большой вклад в ее развитие внес русский ученый Н.И. Лунин. В те годы считалось, что для нормального функционирования организма достаточно белков, жиров, углеводов, минеральных солей и воды. В 1880 г.

Н. И. Лунин сделал вывод о том, что в пищевых продуктах имеются еще неизвестные факторы питания, необходимые для жизни. Он показал, что белые мыши, получавшие цельное молоко, были здоровы, но погибали, когда их кормили смесью из составных частей молока: казеина, жира, сахара, солей и воды. В 1887 г. голландский врач Х. Эйкман установил, что у кур, получавших в пищу полированный рис, развивалось сходное с бери-бери заболевание, однако они выздоравливали после того, как им давались рисовые отруби.

Ф. Дж. Хопкинс (1906, 1910) в экспериментах на животных установил, что возникновение бери-бери, скорбута и рахита связано с недостатком в пище незаменимых компонентов неаминокислотного характера.

По предложению польского биохимика К. Функа (1911), работавшего над выделением активного начала рисовых отрубей и обнаружившего в них аминогруппы, все вещества подобного рода стали называть витаминами — «жизненными аминами». В XX в. учеными различных стран были открыты, выделены и синтезированы практически все основные витамины.

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИТАМИНОВ

Витамины делят на водорастворимые и жирорастворимые (они обозначены как (*в*) и (*ж*) в табл. 1), кроме того, в настоящее время выделяют энзимовитамины (B_1, B_2, PP, B_6, B_{12}, H, пантотеновая и фолиевая кислоты), гормоновитамины (A, D, K), а также витамины-антиоксиданты или редокс-витамины (A, C, E, липоевая кислота, биофлавоноиды, полифенолы).

Таблица 1

Классификация витаминов

Витамин	Синоним	Другие синонимы	Группа
A_1 A_2	Ретинол Дегидроретинол	Аксерофтол, антиксерофтальмический витамин, антиинфекционный витамин	Антиоксиданты (*ж*) Гормоновитамины
D_2 D_3	Эргокальциферол Холекальциферол	Антирахитический витамин	Гормоновитамины (*ж*)
E	α-, β-, γ-токоферолы	Антистерильный витамин, витамин размножения	Антиоксиданты (*ж*)
K_1 K_2	Филлохинон Фарнохинон	Антигеморрагический витамин	Гормоновитамины Энзимовитамины (*ж*)
B_1	Тиамин	Антиневротический витамин, аневрин, анти-бери-бери витамин	Энзимовитамины (*в*)

Таблица 1 (окончание)

Витамин	Синоним	Другие синонимы	Группа
B_2	Рибофлавин	Стимулятор роста, витамин роста, лактофлавин, витамин G	Энзимовитамины (*в*)
B_6	Пиридоксин	Адермин, фактор Y	Энзимовитамины (*в*)
PP (B_3)	Ниацин	Никотиновая кислота, никотинамид, антипеллагрический витамин, амид никотиновой кислоты	Энзимовитамины (*в*)
B_5	Пантотеновая кислота	Антидерматитный, фактор против дерматита цыплят, фильтратный фактор, витамин B_X	Энзимовитамины (*в*)
B_C, B_9	Фолацин	Фолиевая кислота, птероилглутаминовая кислота, антианемический витамин, фактор роста цыплят (индекс «С» произведен от англ. chicken — цыпленок)	Энзимовитамины (*в*)
H	Биотин	—	Энзимовитамины (*в*)
B_{12}	Кобаламин	Антианемический витамин	Энзимовитамины (*в*)
C	Аскорбиновая кислота, дегидроаскорбиновая кислота	Противоцинготный витамин, противоскорбутный витамин	Антиоксиданты Энзимовитамины (*в*)
P	Биофлавоноиды, полифенолы	Витамин проницаемости, капилляроукрепляющий витамин	Антиоксиданты (*в*)
—	Липоевая кислота	Тиоктовая кислота	Энзимовитамины Антиоксиданты (*в*)

ПРИЧИНЫ НЕАДЕКВАТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОРГАНИЗМА ВИТАМИНАМИ

I. Алиментарная недостаточность витаминов
   1. Недостаточное содержание витаминов в суточном рационе питания.
   2. Разрушение витаминов при неправильной кулинарной обработке и хранении пищи.
   3. Действие антивитаминных факторов, содержащихся в продуктах.
   4. Нарушение соотношений между витаминами и другими нутриентами, а также между отдельными витаминами в рационе.
   5. Анорексия.
   6. Пищевые извращения, религиозные запреты на ряд продуктов.

II. Угнетение нормальной кишечной микрофлоры
   1. Заболевания желудочно-кишечного тракта.
   2. Длительные курсы антибактериальной терапии.

III. Нарушения ассимиляции витаминов
   1. Нарушение всасывания витаминов в желудочно-кишечном тракте:
      - врожденные дефекты транспортных и ферментных механизмов всасывания;
      - заболевания желудка, кишечника, гепатобилиарной системы;
      - конкурентные отношения с всасыванием других витаминов и нутриентов.
   2. Утилизация поступающих с пищей витаминов кишечными паразитами и патогенной кишечной микрофлорой.
   3. Нарушение образования биологически активных и транспортных форм витаминов:
      - наследственные аномалии;
      - приобретенные заболевания, действие токсических и инфекционных агентов.
   4. Антивитаминное действие лекарственных веществ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

1.1. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для мужчин

Показатели (в сутки)	Группа физической активности (коэффициент физической активности)						
	I (1,4)			II (1,6)			III (1,9)
	Возрастные группы						
	18–29	30–39	40–59	18–29	30–39	40–59	18–29
	Энергия и макронутриенты						
Энергия, ккал	2450	2300	2100	2800	2650	2500	3300
Белки, г	72	68	65	80	77	72	94
в т.ч. животные, г	36	34	32,5	40	38,5	36	47
% от ккал	12						11
Жиры, г	81	77	70	93	88	83	110
Жиры, % от ккал	30						
МНЖК, % от ккал	10						
ПНЖК, % от ккал	6–10						
ω-6, % от ккал	5–8						
ω-3, % от ккал	1–2						
Фосфолипиды, г	5–7						
Углеводы, г	358	335	303	411	387	366	484
Сахар, % от ккал	<10						
Пищевые волокна, г	20						
	Витамины						
Витамин С, мг	90						
Витамин B_1, мг	1,5						
Витамин B_2, мг	1,8						
Витамин B_6, мг	2,0						
Ниацин, мг	20						
Витамин B_{12}, мкг	3,0						
Фолаты, мкг	400						

1.2. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для женщин

Показатели (в сутки)	Группа физической активности (коэффициент физической активности)					
	I (1,4)			II (1,6)		
	Возрастные группы					
	18–29	30–39	40–59	18–29	30–39	40–59
	Энергия и макронутриенты					
Энергия, ккал	2000	1900	1800	2200	2150	2100
Белки, г	61	59	58	66	65	63
в т.ч. животные, г	30,5	29,5	29	33	32,5	31,5
% от ккал	12					
Жиры, г	67	63	60	73	72	70
Жиры, % от ккал	30					
МНЖК, % от ккал	10					
ПНЖК, % от ккал	6–10					
ω-6, % от ккал	5–8					
ω-3, % от ккал	1–2					
Фосфолипиды, г	5–7					
Углеводы, г	289	274	257	318	311	305
Сахар, % от ккал	<10					
Пищевые волокна, г	20					
	Витамины					
Витамин С, мг	90					
Витамин B_1, мг	1,5					
Витамин B_2, мг	1,8					
Витамин B_6, мг	2,0					
Ниацин, мг	20					
Витамин B_{12}, мкг	3,0					
Фолаты, мкг	400					
Пантотеновая кислота, мг	5,0					

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Количество пищевого продукта, обеспечивающее суточную потребность организма в витаминах (Коденцова В. М., Вржесинская О. А., 2002)

Витамины	Продукт	Содержание мг/100 г	Количество, г
C	Сладкий перец, черная смородина, облепиха	200	25–50
	Земляника, цитрусовые, капуста свежая	40–65	100–150
	Зеленый горошек, зеленый лук	20–30	250–300
	Картофель отварной	14	400–500
B_1	Свинина нежирная	0,40–0,60	400–700
	Печень, почки	0,30–0,50	600–1000
	Крупы (пшенная, овсяная, гречневая)	0,40–0,45	500–700
	Хлеб (ржаной, из цельного зерна)	0,18–0,27	500–1000
	Бобовые	0,50–0,80	250–600
B_2	Печень, почки	1,6–2,2	150–200
	Творог, сыр	0,30–0,40	500–800
	Молоко цельное, бобовые	0,13–0,17	1000–2000
	Мясо, крупы (гречневая, овсяная)	0,10–0,18	1500–3000
	Хлеб (из муки грубого помола)	0,10	2000–2500
B_3 (PP)	Печень, сыр	10–16	100–200
	Мясо, колбаса, крупы	4–9	150–400
	Бобовые, хлеб (грубого помола)	2–3	500–800
B_5 (пантотеновая кислота)	Печень, почки	4–6	120–175
	Бобовые	1–2	350–700
	Мясо	0,6–1,0	700–1000
	Рыба	0,3–0,8	850–2350